Міністерство освіти і науки України

Державний університет „Житомирська політехніка”

Кафедра ІПЗ

Група: ІПЗ-23-1

Програмування мовою Python

Лабораторна робота №3

«Рядки»

Виконав: Окоча Д. П.

Прийняв: Морозов Д. С.

					ДУ «Житомирська політехніка».25.121.19.000 – Лр3			
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата				
Розроб.		Окоча Д. П.			Звіт з лабораторної роботи	Літ.	Арк.	Аркушів
Перевір.		Морозов Д. С.					1	7
Керівник						ФІКТ, гр. ІПЗ-23-4		
Н. контр.								
Затверд.								

Мета роботи: ознайомитися зі рядками в мові Python, діями над ними.

Виконання роботи:

Завдання 1. Дано рядок, що містить текст до тисячі слів українською введений користувачем. Знайти кількість слів, що починаються з заданого користувачем слова введеного з клавіатури(без врахування регістру), враховуючи розділові знаки. Пошук починається від 1 літери. Обробити перевірку коректності вхідних даних.

Завдання 2. В тексті, що введений користувачем, замінити букву (а) буквою (А). Підрахувати кількість замін. Підрахувати, скільки символів та літер в рядку.

Завдання 3. Визначити, скільки разів в довільному тексті введеному користувачем зустрічається задане слово. Врахувати розділові знаки, та вхідні дані.

Завдання 4. Текст введений користувачем українською мовою, що містить до тисячі слів. Перетворити його, щоб кожне слово починалося з великої літери, що зустрічаються серед першої половини рядка. Посередині рядка додати символ лінії | . Після кожного слова другої половини рядка поставити зірочку “ * “, всі слова мають бути з малого регістру. Врахувати розділові знаки.

Завдання 5. Дано рядок на англійській мові, що містить текст до тисячі слів введених користувачем. Вивести всі слова, що починаються на літеру N і слова що закінчуються на літеру P. Літери N і P вводяться користувачем. Врахувати розділові знаки, та перевірити приналежність наведених літер англійській мові.

Завдання 6. Користувач вводить рядок на англійській мові, що містить текст до ста слів. Написати програму для підрахунку голосних літер в тексті. Програма має бути не чутлива до регістру.

Завдання 7. Дано рядок на англійській мові введений користувачем, що містить текст (до тисячі слів). Написати програму, що повертає список який містить всі імена і власні назви всередині речень (слова з великої літери). Врахувати розділові знаки.

Лістинг:

```
import string


def task1(text, start_word):
    if not text.strip() or not start_word.strip():
        return "Некоректні вхідні дані!"

    words = text.split()
    start_word = start_word.lower()

    count = 0
    for w in words:
        clean = w.strip(string.punctuation).lower()
        if clean.startswith(start_word):
            count += 1
    return count


def task2(text):
    if not text.strip():
        return "Некоректні вхідні дані!"

    replaced_text = text.replace("a", "A").replace("a", "A")
    count_replaced = sum(1 for c in text if c in "aa")
    total_chars = len(text)
    total_letters = sum(1 for c in text if c.isalpha())

    return f"{replaced_text}, кількість замін: {count_replaced}, кількість символів:{total_chars},
кількість літер: {total_letters}"


def task3(text, word):
    if not text.strip() or not word.strip():
        return "Некоректні вхідні дані!"

    word = word.lower()
    words = [w.strip(string.punctuation).lower() for w in text.split()]
    return words.count(word)
```

```
def task4(text):
    if not text.strip():
        return "Некоректні вхідні дані!"

    words = text.split()
    mid = len(words) // 2

    first_half = [w.capitalize() for w in words[:mid]]
    second_half = [w.lower() + "*" for w in words[mid:]]

    return " ".join(first_half) + " | " + " ".join(second_half)


def task5(text, letter_n, letter_p):
    # Перевірка тексту
    if not text.strip():
        return "Некоректний текст!"

    words = text.split()
    if len(words) > 1000:
        return "Текст перевищує 1000 слів!"

    # Перевірка літер
    if (len(letter_n) != 1 or len(letter_p) != 1 or
        letter_n.lower() not in string.ascii_lowercase or
        letter_p.lower() not in string.ascii_lowercase):
        return "Літери повинні бути англійськими (A-Z)!"

    letter_n = letter_n.lower()
    letter_p = letter_p.lower()

    starts_n = []
    ends_p = []

    for w in words:
        clean = w.strip(string.punctuation).lower()
        if not clean:
            continue

        if clean.startswith(letter_n):
            starts_n.append(clean)

        if clean.endswith(letter_p):
            ends_p.append(clean)

    return starts_n, ends_p


def task6(text):
    vowels = "aeiou"
    return sum(1 for c in text.lower() if c in vowels)
```

```
def task7(text):
    words = text.split()
    result = []

    for w in words:
        clean = w.strip(string.punctuation)
        if clean and clean[0].isupper():
            result.append(clean)

    return result


while True:
    print("\n=== МЕНЮ ЗАВДАНЬ ===")
    print("1 - Завдання 1")
    print("2 - Завдання 2")
    print("3 - Завдання 3")
    print("4 - Завдання 4")
    print("5 - Завдання 5")
    print("6 - Завдання 6")
    print("7 - Завдання 7")
    print("0 - Вихід")

    choice = input("Ваш вибір: ")

    if choice == "1":
        text = input("Введіть текст: ")
        start_word = input("Введіть початкове слово/літеру: ")
        print("Результат:", task1(text, start_word))

    elif choice == "2":
        text = input("Введіть текст: ")
        print("Результат:", task2(text))

    elif choice == "3":
        text = input("Введіть текст: ")
        word = input("Введіть слово для пошуку: ")
        print("Результат:", task3(text, word))

    elif choice == "4":
        text = input("Введіть текст: ")
        print("Результат:", task4(text))

    elif choice == "5":
        text = input("Введіть текст: ")
        letter_n = input("Введіть першу літеру: ")
        letter_p = input("Введіть другу літеру: ")
        print("Результат:", task5(text, letter_n, letter_p))
```

```
elif choice == "6":
    text = input("Введіть текст: ")
    print("Результат:", task6(text))

elif choice == "7":
    text = input("Введіть текст: ")
    print("Результат:", task7(text))

elif choice == "0":
    print("Вихід з програми.")
    break

else:
    print("Невірний вибір!")
```

Результат виконання програми:

```
=== МЕНЮ ЗАВДАНЬ ===
1 — Завдання 1
2 — Завдання 2
3 — Завдання 3
4 — Завдання 4
5 — Завдання 5
6 — Завдання 6
7 — Завдання 7
0 — Вихід
Ваш вибір:
```

Рис.1 Меню завдань

```
Введіть текст: ЛЕбідь Рак і Щука
Введіть початкове слово/літеру: Р
Результат: 1
```

Рис.2 Завдання 1

```
Ваш вибір: 2
Введіть текст: африка сша америка афганістан
Результат: АфрикА сшА АмерикА АфгАністАн, кількість замін: 8, кількість символів:29, кількість літер: 26
```

Рис.3 Завдання 2

```
Введіть текст: Я люблю їсти, їсти це круто, їсти це смачно
Введіть слово для пошуку: їсти
Результат: 3
```

Рис.4 Завдання 3

```
Ваш вибір: 4
Введіть текст: Не знаю який текст писати, тому напишу це
Результат: Не Знаю Який Текст | писати,* тому* напишу* це*
```

Рис.5 Завдання 4

```
Ваш вибір: 5
Введіть текст: My name is Dima, I have 22 years old
Введіть першу літеру: N
Введіть другу літеру: D
Результат: (['name'], ['old'])
```

Рис.6 Завдання 5

```
Ваш вибір: 6
Введіть текст: My name is Dima, I have 22 years old
Результат: 11
```

Рис.7 Завдання 6

```
Ваш вибір: 7
Введіть текст:  My name is Dima, I have 22 years old, I love Ukraine
Результат: ['My', 'Dima', 'I', 'I', 'Ukraine']
```

Рис.8 Завдання 7

Висновок: ознайомився зі рядками в мові Python, діями над ними.

[Mirariel/Python-Lab3]